

Математический анализ

Содержание

1	Аксиоматика действительных чисел	2
2	Пределы	3
2.1	Верхняя и нижняя грани	3
2.2	Пределы числовых последовательностей	4

1 Аксиоматика действительных чисел

Аксиома 1 (Аксиомы сложения).

1. $\forall a, b \in \mathbb{R} \ a + b = b + a$;
2. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \ (a + b) + c = a + (b + c)$;
3. $\exists 0 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \ a + 0 = a$;
4. $\forall a \in \mathbb{R} \ \exists (-a) \in \mathbb{R} : a + (-a) = 0$.

Аксиома 2 (Аксиомы умножения).

5. $\forall a, b \in \mathbb{R} \ a \cdot b = b \cdot a$;
6. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
7. $\exists 1 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \ a \cdot 1 = a$;
8. $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \ \exists \frac{1}{a} \in \mathbb{R} : a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

Аксиома 3 (Аксиома связи сложения и умножения).

9. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Аксиома 4 (Аксиомы отношения порядка).

10. $\forall a \in \mathbb{R} \ a \leq a$;
11. $\forall a, b \in \mathbb{R} \ a \leq b \vee b \leq a$;
12. $\forall a, b \in \mathbb{R} \ (a \leq b \wedge b \leq a) \implies a = b$;
13. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \ (a \leq b \wedge b \leq c) \implies a \leq c$.

Аксиома 5 (Аксиома отношения порядка и сложения).

14. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \ a \leq b \implies a + c \leq b + c$.

Аксиома 6 (Аксиома отношения порядка и умножения).

15. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \ (a \leq b \wedge 0 \leq c) \implies a \cdot c \leq b \cdot c$.

Аксиома 7 (Аксиома непрерывности).

16. $A, B \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset, \forall a \in A, b \in B \ a \leq b \implies \exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A, b \in B \ a \leq c \leq b$.

Определение 1. Вещественное число можно определить как бесконечную десятичную дробь:

$$\pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$$

Где a_0 – целое неотрицательное число, $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ – последовательность десятичных знаков. При этом $a_0, a_1 a_2 \dots a_n(9) = a_0, a_1 a_2 \dots a_n + 10^{-n}$, поэтому запись с 9 в периоде всегда заменяется эквивалентной с нулём в периоде. Сравнение вещественных чисел в такой форме производится поразрядно.

Теорема 1.1. Для вещественных чисел в форме бесконечной десятичной дроби выполняется аксиома непрерывности.

Доказательство. Если $\forall a \in A, b \in B \ a \leq 0, b \geq 0 \implies c = 0$.

Если $\exists a \in A: a > 0$, то $\forall b \in B \ b > 0$. Рассмотрим $c_0 = \min\{b_0 \mid \exists b \in B: b = b_0 \dots\}$, $c_1 = \min\{b_1 \mid \exists b \in B: b = c_0 b_1 \dots\}$, $c_k = \min\{b_k \mid \exists b \in B: b = c_0 c_1 \dots c_{k-1} b_k \dots\}$. Пусть $c = c_0 c_1 \dots c_k \dots$. Тогда $\forall a \in A, b \in B \ a \leq c \leq b$ по построению.

Если $\exists b \in B: b < 0$, то рассмотрим $A' = -B, B' = -A$, далее аналогично предыдущему случаю. ■

Утверждение 1.2 (Неравенство треугольника).

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

Следствие 1.2.1.

$$|a| - |b| \leq |a - b|$$

Доказательство. Пусть $a' = a - b, b' = b$, тогда:

$$|a' + b'| \leq |a'| + |b'| \implies |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b| \implies |a| - |b| \leq |a - b|$$

■

2 Пределы

2.1 Верхняя и нижняя грани

Определение 2. Число $M \in \mathbb{R}$ называется верхней гранью $A \subset \mathbb{R}$, если $\forall a \in A \ a \leq M$.

Определение 3. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху, если:

$$\exists M \in \mathbb{R}: \forall a \in A \ a \leq M$$

Определение 4. Число $M \in \mathbb{R}$ называется нижней гранью $A \subset \mathbb{R}$, если $\forall a \in A \ a \geq M$.

Определение 5. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным снизу, если:

$$\exists M \in \mathbb{R}: \forall a \in A \ a \geq M$$

Определение 6. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным, если оно ограничено сверху и ограничено снизу.

Определение 7. Число M называется максимальным элементом $A \subset \mathbb{R}$, если M является верхней гранью A и $M \in A$.

Определение 8. Число M называется минимальным элементом $A \subset \mathbb{R}$, если M является нижней гранью A и $M \in A$.

Определение 9. Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью (или супремумом) $A \subset \mathbb{R}$, если:

$$M = \sup A \iff (\forall a \in A \ a \leq M) \wedge (\forall M' < M \ \exists a \in A: a > M')$$

Определение 10. Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной нижней гранью (или инфимумом) $A \subset \mathbb{R}$, если:

$$M = \inf A \iff (\forall a \in A \ a \geq M) \wedge (\forall M' > M \ \exists a \in A: a < M')$$

Теорема 2.1. Пусть множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \emptyset$ ограничено сверху, тогда $\exists! M: M = \sup A$.

Доказательство. Пусть B – множество всех верхних граней A . По аксиоме непрерывности $\exists c \in \mathbb{R}: \forall a \in A, b \in B \ a \leq c \leq b$. Пусть $\exists M' < c: \forall a \in A \ a \leq M'$. M' – верхняя грань, то есть $M' \in B \implies c \leq M'$, но $M' < c$ по предположению, противоречие. ■

Теорема 2.2 (Принцип Архимеда).

$$\forall x \in \mathbb{R} \ \exists n \in \mathbb{N}: n > x$$

Доказательство. Пусть $\exists x \in \mathbb{R}: \forall n \in \mathbb{N} \ n \leq x$. Тогда $\exists c = \sup \mathbb{N}$, то есть $\forall n \ n \leq c, \forall \varepsilon > 0 \ \exists n: n > c - \varepsilon$. Рассмотрим $\varepsilon = 1$, тогда $n > c - 1$, значит $n + 1 > c$, но $(n + 1) \in \mathbb{N}$, то есть c – не точная верхняя грань. ■

Следствие 2.2.1 (Целая часть числа).

$$\forall x \in \mathbb{R} \ \exists! m \in \mathbb{Z}: m \leq x < m + 1$$

Доказательство. Рассмотрим $x \geq 0$. Пусть $c = \inf\{n \in \mathbb{N}: n > x\}$, тогда $c \in \mathbb{N}$, и $m = c - 1$. При $x < 0$ аналогично. ■

Следствие 2.2.2 (Плотность $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$).

$$\forall a, b \in \mathbb{R}: a < b \ \exists q \in \mathbb{Q}: a < q < b$$

Доказательство. По принципу Архимеда:

$$\exists n \in \mathbb{N}: n > \frac{1}{b-a} \implies \frac{1}{n} < b-a$$

В силу существования целой части числа:

$$\exists k \in \mathbb{Z}: k-1 \leq an < k \implies \frac{k-1}{n} \leq a < \frac{k}{n}$$

Пусть $q = \frac{k}{n}$, тогда $q \in \mathbb{Q}$ по определению, по построению получаем:

$$a \geq \frac{k-1}{n} = q - \frac{1}{n}$$

Предположим $q \geq b$, тогда:

$$b-a \geq q - \left(q - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

Противоречие, то есть $a < q < b$. ■

2.2 Пределы числовых последовательностей

Определение 11. Числовой последовательностью $\{a_n\}$ называется функция $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, где $\forall n \in \mathbb{N} \ a(n) = a_n$. Элемент последовательности – это пара (n, a_n) .

Определение 12. Пусть $a, \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Интервал $B_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ называется ε -окрестностью числа a .

Определение 13. Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists N(\varepsilon): \forall n \geq N(\varepsilon) \ a_n \in B_\varepsilon(a)$$

Утверждение 2.3. Пусть $\alpha > 0$ – фиксированное число, тогда:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists N(\varepsilon): \forall n > N(\varepsilon) \ |a_n - a| \leq \alpha \varepsilon$$

Утверждение 2.4 (Единственность предела).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b \implies a = b$$

Доказательство. Пусть $a > b$, тогда $a - b = \varepsilon_0 > 0$. Рассмотрим $\varepsilon = \frac{\varepsilon_0}{2}$, тогда:

$$\exists N_1: \forall n \geq N_1 |a_n - a| < \varepsilon, \quad \exists N_2: \forall n \geq N_2 |a_n - b| < \varepsilon$$

$$\forall n \geq \max(N_1, N_2) \quad \varepsilon_0 = |a - b| \leq |a_n - a| + |a_n - b| < \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2} = \varepsilon_0$$

■

Определение 14. Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется ограниченной, если:

$$\exists c, C \in \mathbb{R}: \forall n \in \mathbb{N} \quad c \leq a_n \leq C$$

Определение 15. Последовательность называется сходящейся, если у неё есть предел.

Утверждение 2.5. Сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство.

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N |a_n - a| < \varepsilon$$

Пусть $\varepsilon = 1$, тогда $|a_n - a| < 1$ и $|a_n - a| \geq |a_n| - |a|$, то есть $|a_n| < 1 + |a|$. Тогда возьмем:

$$C = \max\{a_1, a_2, \dots, a_{N-1}, 1 + |a|\}, \quad c = \min\{a_1, a_2, \dots, a_{N-1}, -(1 + |a|)\}$$

Получаем, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad c \leq a_n \leq C$, то есть последовательность ограничена.

■

Лемма 2.6 (Об отделимости).

$$a_n \rightarrow a, a \neq 0 \implies \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad |a_n| > \frac{|a|}{2} > 0$$

Доказательство. Пусть $\varepsilon = \frac{|a|}{2} > 0$. Тогда: $\exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad |a_n - a| < \frac{|a|}{2}$, но $|a| - |a_n| \leq |a_n - a| < \frac{|a|}{2}$, то есть $|a_n| > \frac{|a|}{2}$. ■

Теорема 2.7 (Арифметические свойства предела). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, тогда:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha a + \beta b$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}, b \neq 0, b_n \neq 0$.

Доказательство.

1. Докажем, что предел линейной комбинации равен линейной комбинации пределов.

$$|\alpha a_n + \beta b_n - (\alpha a + \beta b)| = |\alpha(a_n - a) + \beta(b_n - b)| \leq |\alpha| \cdot |a_n - a| + |\beta| \cdot |b_n - b|$$

Тогда воспользуемся определением предела при $\gamma = |\alpha| + |\beta|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n > N \quad |\alpha a_n + \beta b_n - (\alpha a + \beta b)| \leq \gamma \varepsilon$$

2. Докажем, что предел произведения равен произведению пределов.

$$|a_n b_n| \leq |a_n b_n - a_n b| + |a_n b - ab| = |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a|$$

a_n и b_n сходятся, а значит ограничены, то есть для фиксированного ε верно:

$$|a_n| \leq M, |b_n - b| < \varepsilon, |a_n - a| < \varepsilon \implies |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \leq M\varepsilon + |b|\varepsilon = (M + |b|)\varepsilon$$

Тогда воспользуемся определением предела при $\alpha = M + |b|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n > N |a_n b_n - ab| \leq \alpha \varepsilon$$

3. Докажем, что предел отношения равен отношению пределов.

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \left| \frac{b - b_n}{b \cdot b_n} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b| \cdot |b_n|}$$

По лемме об отделимости:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N |b_n| > \frac{|b|}{2}$$

Отсюда получаем предел b_n^{-1} при $\varepsilon = \frac{b^2}{2}$:

$$\frac{|b - b_n|}{|b| \cdot |b_n|} < \frac{2|b - b_n|}{b^2} < \frac{2\varepsilon}{b^2}$$

Тогда предел отношения a_n к b_n получается умножением пределов a_n и b_n^{-1} , что уже было доказано в предыдущем пункте. ■

Лемма 2.8 (О переходе к пределу в неравенстве). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, тогда:

$$\exists N: \forall n > N a_n \leq b_n \implies a \leq b$$

Доказательство. Пусть $a > b$, $a - b = \varepsilon_0 > 0$, N – номер, для которого:

$$\forall n > N |a - a_n| < \frac{\varepsilon_0}{2}, |b - b_n| < \frac{\varepsilon_0}{2}$$

$$\varepsilon_0 = a - b = a - a_n + a_n - b_n + b_n - b \leq a - a_n + b_n - b \leq |a - a_n| + |b_n - b| < \varepsilon_0$$
■

Лемма 2.9 (О зажатой последовательности). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, тогда

$$\exists N: \forall n > N a_n \leq c_n \leq b_n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$$

Доказательство. Для фиксированного ε справедливо:

$$|a_n - a| < \varepsilon \iff \begin{cases} a_n - a < \varepsilon \\ -a_n + a < \varepsilon \end{cases} \implies a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$$

Тогда есть N , для которого:

$$a_n - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon$$
■

Теорема 2.10 (Вейерштрасс). Пусть последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ не убывает и ограничена сверху, тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup a_n$$

Аналогичное утверждение верно для инфимума.

Доказательство. Пусть $M = \sup a_n$, он существует, так как a_n ограничена, тогда:

$$(\forall n \ a_n \leq M) \wedge (\forall M' < M \ \exists n: a_n > M')$$

Возьмём $M' = M - \varepsilon < M$, тогда $\exists N: a_N > M - \varepsilon \implies \forall n \geq N \ |a_n - M| < \varepsilon$. ■

Определение 16. Последовательность $\{a_n\}$ называется бесконечно малой, если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Определение 17. Последовательность $\{a_n\}$ называется бесконечно большой, если:

$$\forall c > 0 \ \exists N: \forall n > N \ |a_n| > c$$

Утверждение 2.11.

$$\forall k \in \mathbb{N} \ k! \geq 2^{k-1}$$

Доказательство. Заметим, что для $k = 1$ верно: $1! = 1 \geq 2^0$. Пусть для n верно, рассмотрим для $n + 1$:

$$(k + 1)! = k! \cdot (k + 1) \geq 2^{k-1} \cdot (k + 1) \geq 2^{k-1} \cdot 2 = 2^k$$
■

Теорема 2.12.

$$\exists a: a = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Доказательство. Покажем, что последовательность ограничена:

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{1}{n^k} = 2 + \sum_{k=2}^n \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot \frac{1}{n^k} = \\ &= 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \left(\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-(k-1)}{n}\right) = 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leq \\ &\leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{k-1}} \leq 2 + 1 = 3 \end{aligned}$$

Покажем, что последовательность не убывает:

$$\begin{aligned} a_n &= 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leq \\ &\leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right) \leq \\ &\leq 2 + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{k}{n+1}\right) = a_{n+1} \end{aligned}$$
■

Теорема 2.13 (Принцип вложенных отрезков). Всякая последовательность $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ вложенных отрезков имеет общую точку. Кроме того, если $b_n - a_n \rightarrow 0$, то такая точка только одна.

Доказательство. Рассмотрим $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}, B = \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$. По условию:

$$\forall n (a_n \leq b_n) \wedge (a_{n+1} \geq a_n) \wedge (b_{n+1} \leq b_n)$$

Заметим, $\forall a \in A, b \in B \ a \leq b$, тогда по аксиоме непрерывности:

$$\exists c: \forall a \in A, b \in B \ a \leq c \leq b \implies \forall n \ c \in [a_n, b_n]$$

Теперь пусть $b_n - a_n \rightarrow 0, \exists c' \neq c: \forall n \ c' \in [a_n, b_n]$. Пусть $c' > c$, тогда $c' - c \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, значит $c = c'$, для $c' < c$ аналогично. ■

Определение 18. Пусть задана последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и пусть задана возрастающая последовательность натуральных чисел $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$. Последовательность $b_k = a_{n_k}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Определение 19. Число $a \in \mathbb{R}$ называется частичным пределом последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, если для некоторой подпоследовательности $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ оно является пределом.

Утверждение 2.14. Любая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к пределу этой последовательности.

Доказательство. По определению предела:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N_1(\varepsilon): \forall n \geq N_1(\varepsilon) \ |a_n - a| < \varepsilon$$

Заметим, что $n_k \geq k$. Для $k = 1$ верно: $n_1 \geq 1$, пусть для k верно, рассмотрим $k + 1$: $n_{k+1} \geq n_k + 1 \geq k + 1$. Тогда получаем, что:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1(\varepsilon): \forall k \geq N_1(\varepsilon) \ |a_{n_k} - a| < \varepsilon$$

Определение 20. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – ограниченная последовательность. Рассмотрим последовательности $M_n := \sup a_k$ и $m_n := \inf a_k, k > n$. Последовательность M_n не возрастает и ограничена снизу, а последовательность m_n не убывает и ограничена сверху, тогда по теореме Вейерштрасса существуют верхний и нижний частичные пределы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} M_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} m_n$$

Теорема 2.15. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – ограниченная последовательность. Тогда $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ и $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ – частичные пределы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, и любой другой частичный предел принадлежит отрезку:

$$\left[\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right]$$

Доказательство. Пусть M – верхний частичный предел a_n . Тогда $M_{n_k} = \sup a_l, l > n_k$, то есть $\forall l > n_k \ a_l \leq M_{n_k}$, значит:

$$\exists n_k: \forall k \ M_{n_k} - \frac{1}{k} < a_{n_{k+1}} \leq M_{n_k} \implies M \leq a_{n_{k+1}} \leq M$$